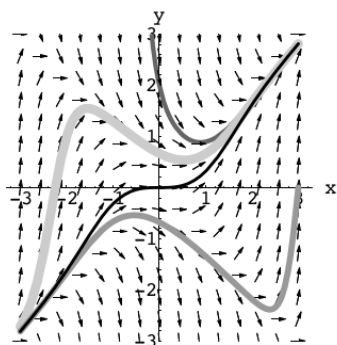


Prova d'Equacions Diferencials I 8 d'abril 2022

GRAU EN ENGINYERIA MATEMÀTICA I FÍSICA

Nom i cognoms:

1. Donada l'EDO $y' = x^2 - y^2$ seleccioneu quin d'aquest tres camps de direccions és el que li correspon i dibuixeu, a mà **sobre el camp corresponent**, les quatre solucions passant per cadascun dels següents punts inicials: a) $y(-2) = 1$, b) $y(0) = 2$, c) $y(3) = 0$, d) $y(0) = 0$



2. Donada l'EDO $y' = y^2(4 - y^2)$
- Dibuixeu el diagrama de fase i trobeu els punts crítics
 - Classifiqueu els punts crítics
 - Una solució verificant la condició inicial $y(0) = 1$ és estrictament creixent, estrictament decreixent o estacionària? Per què?
 - Si $x \rightarrow \infty$, cap on tendeix la solució $y(x)$ amb condició inicial $y(0) = 1$? Per què?

SOLUCIÓ

- a. Es tracta d'una EDO autònoma. Els p. crítics són $y = 0, y = -2, y = 2$. És creixent si $y \in (-2, 0) \cup (0, 2)$ i decreixent si $y \in (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$.



- b. $y = -2$ és repulsor, $y = 0$ és atractor per l'esquerra i repulsor per la dreta, $y = 2$ és atractor.

- c. Estrictament creixent. Per a valors de $y \in (0, 2)$, $y' > 0$
- d. cap a $y = 2$

3. Trobeu la solució del següent problema de valor inicial

$$y' = \frac{x^2 + 2y^2}{xy} \quad y(1) = 2$$

SOLUCIÓ

Una manera de resoldre-la, no l'única, és veure que es tracta d'una EDO de Bernoulli

$$y' = y^{\frac{2}{x}} + \frac{x}{y}$$

$$yy' = y^{\frac{2}{x}+1} + x$$

fent el canvi $u = y^2$ queda

$$\frac{u'}{2} = u^{\frac{2}{x}} + x, \text{ o bé } u' = u^{\frac{4}{x}} + 2x$$

$$u' = u^{\frac{4}{x}} \text{ dóna}$$

$$u = Kx^4 \text{ i } u' = K'x^4 + 4Kx^3$$

$$\text{d'on } K' = \frac{2}{x^3} \text{ i } K = -\frac{1}{x^2} + C$$

i per tant

$$y^2 = -x^2 + Cx^4$$

Pel que fa al valor inicial, cal

$$4 = -1 + C$$

I per tant la solució buscada és $y^2 = -x^2 + 5x^4$

4. Trobeu la solució general de l'EDO $y' \cos x + y \sin x = 1$

SOLUCIÓ

Es tracta d'una lineal:

$$y' = -y \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{1}{\cos x}$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{-\sin x}{\cos x} dx$$

$$y = K \cos x$$

$$y' = K' \cos x + K(-\sin x)$$

$$\text{d'on } K' = \frac{1}{\cos^2 x} \text{ i per tant } K = \frac{\sin x}{\cos x} + C$$

$$\text{i } y = C \cos x + \sin x$$

5. Un objecte puntual de massa m està en repòs a una distància $D_L = 384400 km$ d'un altre, també puntual, de massa $M_T = 5,972 \times 10^{24} kg$, amb $M_T \gg m$. L'objecte de massa m comença a desplaçar-se per acció de la gravetat fins que arriba a distància $R_T = 6357 km$ de l'objecte de massa M_T . Dada: $G = 6.67408 \times 10^{-11} m^3 kg^{-1} s^{-2}$

- a. Considerem immòbil la massa més gran. Prenent una referència adequada, escriviu l'EDO, amb condicions inicials, que relaciona la velocitat i la posició de la massa petita.
- b. Trobeu la solució de l'EDO que verifica les condicions inicials

- c. Amb quina velocitat arriba a la distància R_T ?
- d. Plantegeu com trobar la posició de la massa m en funció del temps transcorregut d'ençà que comença a desplaçar-se.

SOLUCIÓ

- a. $\frac{dv}{dx}v = -G\frac{M_T}{x^2}$
amb $v(x = D_L) = 0$
- b. $\frac{v^2}{2} = G\frac{M_T}{x} + C$, amb $C = -G\frac{M_T}{D_L}$
- c. $v(x = R_T) = -\sqrt{2GM_T\left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{D_L}\right)}$
- d. $\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = 2GM_T\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{D_L}\right)$